

Заявка №: СТС-

Подана: 11.04.2022

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Тематика проекта

Название проекта:

Система по повышению уровня комфорта городской среды

Поднаправления:

16. Автоматизированные информационные системы.

Фокусная тематика:

Другое (ПО/ИТ)

Запрашиваемая сумма гранта (рублей):

1 000 000

Срок выполнения работ по проекту:

12

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

Основные сведения

Заявитель:

Алексей

Регион заявителя:

Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары

Наименование образовательной организации, в которой проходит обучение:

Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета

Участие в программе «Стартап как диплом»:

Нет

Участие в образовательных программах повышения предпринимательской компетентности и наличие достижений в конкурсах АНО «Россия – страна возможностей»:

Да

Члены проектной команды:

Сотрудник	Должность	Роль в проекте	Опыт и квалификация
Алексей	Тимлид-аналитик	Ведение документации, разработка алгоритмов, расчет качественных и	Пол года разработки встраиваемых систем АО

		количественных показателей проекта	"ЭЛАРА". СПО: специалист по компьютерным системам
Ефим	Fullstack-разработчик	Разработка клиент-серверной части, создание макета	1 год работы на АО "ЭЛАРА", разработчик встраиваемых систем. 2 года коммерческой разработки на фрилансе
Федор	Backend-разработчик	Разработка серверной части	Пол года коммерческой разработки веб-приложений на АО "ЭЛАРА"

Для исполнителей по программе УМНИК

Номер контракта и тема проекта по программе «УМНИК»:

Роль заявителя по программе «УМНИК» в заявке по программе «Студенческий стартап»:

Иное:

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

Аннотация проекта

Цель проекта - это упрощение работы сотрудников министерства строительства архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики, а также жилищных обслуживающих компаний, при помощи автоматизации типовых задач по поиску и анализу геоинформационных данных.

В соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи:

- Создание "Тепловой карты" города с расчетом индекса для каждого жилого дома, а также расчет индекса комфорта городской среды (КГС) для каждой социальной группы, по бальной системе.
- Создание отчетов и аналитика данных.
- Формирование рекомендаций по размещению инфраструктурных объектов.
- Предоставление заказчику No Code инструмента, конструктора запросов, по поиску объектов инфраструктуры города (к примеру: детские площадки, парковки, лавочки и т.д.) и отображение требуемых групп объектов на карте города.
- Создание веб-сервиса для проведения опросов разных социальных групп, с целью выявления особенностей представления комфортной городской среды для каждой группы.
- Используя нейронные сети, формирование индекса жилых домов на основе полученных данных опросов.

Итоговым результатом проекта является создание программного обеспечения для сбора, редактирования и добавления геоинформационных данных в систему, которая в дальнейшем станет рекомендательной платформой по модернизации инфраструктуры городского пространства.

Реализация проекта «CityGIS» поможет создать необходимые условия и механизмы эффективного развития городской среды / оценки комфорта развития городской среды, за счет автоматизации операционных процессов и выявления недостатков в формировании городского пространства.

Потребителем продукта является Министерство строительства ЧР, а также ЖКХ компании.

Базовая бизнес-идея

Какой продукт или услуга будет продаваться:

Программное обеспечение. Доступ к веб-сервису.

Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает:

Проект направлен на B2B, а также государственный сектор. Существующие инструменты по получению геоинформационных данных требуют знаний специализированных скриптов и сложны в применении. А также для повышения достоверности получаемых жалоб нужны дополнительные источники информации и инструменты оценки городской среды.

На основе какого научно-технического решения и/или результата будет создан товар/изделие/технология/услуга (далее – продукция) (с указанием использования собственных или существующих разработок):

Платформа будет использовать несколько источников информации, среди которых OpenStreetMaps (для получения различных объектов инфраструктуры, функционал уже реализован)

Кадастровая карта (для оценки возраста зданий, категорий земель и для получения реальной площади объекта)

Изображения со спутников сервиса Sentinel-Hub, рассматриваем отечественные платформы (Для оценки озеленения города)

Для хранения и обработки геоданных используется Protocolbuffer Binary Format и geoJSON, для быстрого чтения и обработки которых мы планируем использовать фреймворк собственной разработки.

Для реализации функционала рейтинга среды жилых районов города мы планируем уйти в сторону машинного обучения, используя технологию Catboost от Яндекса.

Организационно-финансовая схема (принципы, алгоритмы) организации бизнеса:

Взаимодействие с государственными структурами осуществляется через государственные закупки, а с юридическими лицами по методу оформления подписки на сервис, без посредников.

Обоснование реализуемости (устойчивости) бизнеса (конкурентные преимущества, дефицит, дешевизна, уникальность и т.п.):

Уникальность предлагаемого решения заключается в формировании рейтинга комфортности городской среды для социальных групп. У пожилых, студентов, молодых родителей разный взгляд на представления комфортной городской среды, учет их потребностей и дальнейшее формирование "тепловой" карты с выбором соц. группы позволит более детально и комплексно увидеть скрытые проблемы городской инфраструктуры.

По сравнению с конкурентами, разработка представляет собой не просто информационную систему с инфраструктурными данными, но еще дает возможность пользователю вносить собственные данные и редактировать существующие, таким образом становясь GIS системой.

Также отличительной особенностью является возможность использовать русифицированный No Code конструктор запросов, для формирования запросов к системе и получения необходимых данных (детские площадки, парки, зеленые насаждения и т.д.).

Характеристика будущего продукта или услуги

Основные технические параметры, включая обоснование соответствия идеи/задела тематическому направлению (лоту):

Система содержит 903 категории инфраструктурных объектов.

Возможность создавать отчеты (диаграммы) и аналитику, получать данные о количестве объектов, площади занимаемых территорий.

Тепловая карта города с расчетом индекса качества городской среды, учитывая в том числе методологию расчета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда».

Наличие панели администратора и доступ к используемым данным, с возможностью редактирования.

Создание слоев с определенными объектами, а также их сохранение, для вывода объектов на карту, с помощью русифицированного конструктора запросов.

Создание индекса для социальных групп, так как у каждой группы свой взгляд на комфортную городскую среду (Молодые родители, студенты, пенсионеры и т.д.).

Организационные, производственные и финансовые параметры:

Для работы компании требуется офис 20 кв. метров и расходные материалы на осуществление деятельности. За год работы на офис требуется потратить 98.5 тыс. рублей, а на материалы 18 тыс. рублей. Для оплаты работы трех разработчиков необходимы ресурсы в размере 517 тыс. рублей на год.

Основные конкурентные преимущества:

Основными конкурентными преимуществами проекта является оценка комфортности городской среды для разных социальных групп, а также русифицированный конструктор запросов к системе, для получения и отображения на карте города инфраструктурных объектов (парки, зеленые насаждения, скамейки, медицинские учреждения и т.д.).

Научно-техническое решение и/или результаты, необходимые для создания продукции:

Платформа будет использовать несколько источников информации, среди которых

OpenStreetMaps (для получения различных объектов инфраструктуры, функционал уже реализован)

Кадастровая карта (для оценки возраста зданий, категорий земель и для получения реальной площади объекта)

Изображения со спутников сервиса Sentinel-Hub, рассматриваем отечественные платформы (Для оценки озеленения города)

Для хранения и обработки геоданных используется Protocolbuffer Binary Format и geoJSON, для быстрого чтения и обработки которых мы планируем использовать фреймворк собственной разработки.

Для реализации функционала рейтинга среды жилых районов города мы планируем уйти в сторону машинного обучения, используя технологию Catboost от Яндекса.

Задел (состояние продукции на начало проекта):

Поддержку в реализации проекта готово указать министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

Заинтересованность и поддержку, а также помощь в обеспечении специалистами готова оказать автономная некоммерческая организация "Центр цифровой трансформации Чувашской Республики".

Работу над проектом осуществляют студенты с опытом разработки коммерческих продуктов (см. резюме).

Соответствие проекта научным и(или) научно-техническим приоритетам образовательной организации/региона заявителя/предприятия:

Да

Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект

Описание проблемы:

Проект направлен на работу с органами муниципальной и государственной власти, органами жилищного и общественного надзора. Также с юридическими лицами: управляющими компаниями, региональными операторами капитального ремонта.

На текущий момент, для получения объектов городской инфраструктуры, специалисты министерства строительства, а также управляющих компаний, пишут сложные скрипты, используются зарубежные сервисы (сервис: Overpass Api).

Полученные данные с систем сбора обращений не всегда достоверны.

Отчеты и схемы расположения инфраструктурных объектов, для последующего анализа, создаются вручную.

Какая часть проблемы решается (может быть решена):

Проект направлен на предоставление дополнительного инструмента государственному сектору, а также b2b. Используя русифицированный конструктор можно без написания скриптов выполнять запросы к системе и получать данные. Тем самым можно решить проблему высоких требований к пользователю ГИС.

Также учтена возможность самостоятельного редактирования данных пользователем.

«Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с использованием продукции:

Разрабатываемая система упростит взаимодействие персонала с ГИС инструментом, за счет No Code русифицированного конструктора запросов, тем самым снизив необходимую степень квалификации, сделав инструментом доступным для всех работников.

За счет определения уровня комфорта городской среды для разных социальных групп, удастся выявить скрытые недостатки в городской инфраструктуре.

Пользователь системы еще до поступления жалоб на объект сможет заранее выявить слабые места в городской среде и предпринять опережающие действия, за счет использования "тепловой карты" города. Также по данному критерию можно осуществлять сортировку жалоб и решать проблемы в тех местах, где это очень необходимо.

За счет функции редактирования и добавления данных в систему, пользователь системы может заполнять ее своими независимыми данными. Это обеспечит их дополнительной функцией повышения актуальности.

Также, используя данные о развитии городской инфраструктуры, возможно выполнять оценку правильности принимаемых решений, во временной метрике.

Заделы и пути взаимодействия с «держателем» проблемы и «формирование» его мотивации решения проблемы с использованием продукции:

При работе с государственным сектором заключение на пользование системой заключается в начале года и действует один год, по итогам государственных закупок.

При работе с b2b сектором продажа осуществляется по модели подписок, сроком на один год. Выход на управляющие компании осуществляется путем отправления писем предложений.

Оценка потенциала «рынка» и рентабельности бизнеса:

В Чебоксарах насчитывается около 129 управляющих компаний, объем рынка ориентировочно достигает 30млн. рублей. Учитывая, что разрабатывается программный продукт, стоимость научно исследовательских и опытно конструкторских работ равняются 882тыс. рублей, учитывая арендную плату за офис, а также расходные материалы.

Характеристика будущего предприятия (результат стартап-проекта)

Плановые оптимальные параметры (на момент выхода предприятия на самоокупаемость):

Коллектив:

Тимлидер проекта.

Fullstack-разработчик.

backend-разработчик. - 3

frontend-разработчик. - 2

Бухгалтер.

Менеджер по взаимодействию с клиентами.

Команда формируется из числа студентов, по предварительному собеседованию. Многие студенты уже на 3-4 находят трудоустройство.

Техническое оснащение:

Офис, 8 рабочих столов оборудованных ПК.

Партнеры (поставщики, продавцы):

Партнерами проекта могут выступить министерство строительного хозяйства Чувашской Республики, АНО "Центр цифровой трансформации" ЧР, министерство цифрового развития.

Объем реализации продукции (в натуральных единицах):

9

Доходы (в рублях):

2 205 000

Расходы (в рублях):

1 764 000

Планируемый период выхода предприятия на самоокупаемость

(Указывается количество лет после завершения гранта):

2

Существующий задел, который может быть основой будущего предприятия:

Коллектив:

Тимлид - Алексей , Специалист по компьютерным системам (СПО). На текущий момент работает на АО "ЭЛАРА". Занимается разработкой встраиваемых систем. В проекте роль аналитика, выполнение документационной отчетности, разработка алгоритмов взаимодействия пользователя с интерфейсом, организация рабочих процессов.

Ефим - Fullstack. Разрабатывает серверную часть, а также интерфейс программы, занимается обучением нейронной сети. 11 месяцев работал на АО "ЭЛАРА", занимался разработкой встраиваемых систем. Два года работал на фрилансе.

Федор - Backend разработчик. Занимается развитием серверной части. Больше полугода работает на АО "Элара". Разрабатывает веб-приложения.

Техническое оснащение:

Техническим оснащением в данном случае являются имеющиеся ноутбуки (3шт.), а также МФУ.

Партнеры (поставщики, продавцы):

министерство строительного хозяйства Чувашской Республики, АНО "Центр цифровой трансформации" ЧР, министерство цифрового развития ЧР.

План реализации проекта

(на период грантовой поддержки и максимально прогнозируемый срок, но не менее 2-х лет после завершения договора гранта)

Формирование коллектива:

Генеральный директор - тимлидер, бухгалтер (через 2 месяца после заключения договора, пол ставки), Backend-разработчик глава направления серверной разработки, Frontend-разработчик глава направления разработки интерфейса, Менеджер по взаимодействию с клиентами (после выхода на рынок, полная ставка), по два разработчика на каждое из направлений
Для работы над проектом планируется приглашать студентов выпускных курсов, после предварительного собеседования. Через проектный центр или центр карьеры.

Функционирование юридического лица:

Привлечение дальнейших инвестиций через программу СТАРТ, фонда содействия инновациям. Также привлечение инвесторов из числа управляющих компаний города Чебоксары, всего в городе зарегистрировано 129 организаций.

Выполнение работ по разработке продукции с использованием результатов научно-технических и технологических исследований (собственных и/или легитимно полученных или приобретенных), включая информацию о создании MVP и (или) доведению продукции до уровня TRL 31 и обоснование возможности разработки MVP / достижения уровня TRL 3 в рамках реализации договора гранта:

Для создания минимально жизнеспособного продукта необходимо:

Масштабировать платформу, создав функционал для аналитики данных нескольких городов. На текущий момент платформа работает только для города Чебоксары, планируется расширяться и сделать систему доступной для каждого города Чувашии.

Подключить дополнительные источники геоинформации в виде снимков со спутника и последующая обработка для оценки уровня озеленения города, а также провести интеграцию кадастровыми картами и платформой data.gov.ru

Разработать собственный многопоточный фреймворк для быстрой обработки данных на базе существующей технологии

Сделать анализ и фильтрацию объектов инфраструктуры при помощи визуального конструктора, который поможет специалистам провести исследование без использования кода.

Выполнение работ по уточнению параметров продукции, «формирование» рынка быта (взаимодействие с потенциальным покупателем, проверка гипотез, анализ информационных источников и т.п.):

Так как проект нацелен на государственный сектор и управляющие компании. То взаимодействие с ними осуществляется через отправку писем, а также участия в государственных закупках (в случае гос сектора), участие в научно-технологических выставках региона.

Организация производства продукции:

Работа компании структурирована. За работу над серверной частью и интерфейсом отвечают главы направлений разработки. Финансовую деятельность осуществляет бухгалтер. Менеджер проекта осуществляет взаимодействие с новыми заинтересованными компаниями. За работу направлений отвечает тимлидер проекта. Партнеры проекта осуществляют консультативные функции по развитию проекта в регионе.

Реализация продукции:

Реализация продукции осуществляются по модели подписок, для государственного сектора это осуществляется в рамках гос закупок раз в год. Для юридических лиц по подписке на момент обращения.

Финансовый план реализации проекта**Планирование доходов и расходов на реализацию проекта****Доходы:**

Сумма (руб.)	Описание	Комментарий
91 000,00	Ежемесячная плата за пользование сервисом, от двух пользователей системы	Плата от юридических лиц и государственного сектора

Расходы:

Сумма (руб.)	Описание	Комментарий
8 200,00	Арендная плата	Плата за аренду, без учета жкх
56 000,00	Заработная плата	Оплата труда трех разработчиков

Источники привлечения ресурсов для развития стартап-проекта после завершения договора гранта и обоснование их выбора (грантовая поддержка Фонда содействия инновациям или других институтов развития, привлечение кредитных средств, венчурных инвестиций и др.):

В дальнейшем средства на развитие планируется привлекать с помощью конкурса СТАРТ, фонда содействия инновациям. Также привлечение венчурных инвестиций от управляющих компаний

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ

Этап 1 (длительность – 3 месяца)

Наименование работы	Описание работы	Стоимость	Результат
Создание интерфейса для конструктора запросов	Разработка No Code интерфейса, содержащего все используемые данные, для обращения к сервису	69972,00	Интерфейс
Перевод тегов данных	Перевести на русский язык все используемые обозначения объектов инфраструктуры	21322,00	Русифицированные теги
Создание интерфейса для конструктора запросов	Разработка No Code интерфейса, содержащего все используемые данные, для обращения к сервису	97960,00	Интерфейс

Перевод тегов данных	Перевести на русский язык все используемые обозначения объектов инфраструктуры	29850,00	Русифицированные теги
----------------------	--	----------	-----------------------

Этап 2 (длительность – 9 месяцев)

Наименование работы	Описание работы	Стоимость	Результат
Алгоритм для индекса	Разработка блок-схемы для расчета комфорта городской среды, индекса социальных групп	31983,00	Алгоритм
Серверная часть и интерфейс	Программирования логики взаимодействия	4998,00	Кликабельный интерфейс
Проведение опросов	Проведение опросов для выявления особенностей представления о комфортной городской среде	53305,00	Данные с опросов, готовые к загрузке
Алгоритм для индекса	Разработка блок-схемы для расчета комфорта городской среды, индекса социальных групп	44776,00	Алгоритм
Серверная часть и интерфейс	Программирования логики взаимодействия	6997,00	Кликабельный интерфейс
Проведение опросов	Проведение опросов для выявления особенностей представления о комфортной городской среде	74627,00	Данные с опросов, готовые к загрузке
Обучение нейросети	Обучение нейросети на основе данных с опросов	89292,00	Обученная нейросеть
Разработка серверной части индекса соц групп	Написание и интеграция дополнительной логики, в том числе и данных нейросети	21322,00	Серверная часть
Новый слой	Интеграция созданных слоев соц групп на карту	6997,00	Новые слои
Пояснительная записка	Составление пояснительной записки к техническому проекту	44646,00	Документация
Передача документации заказчику	Согласование документации	53575,00	Принятая документация

ПОДДЕРЖКА ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Опыт взаимодействия с другими институтами развития

Платформа НТИ

Участвовал ли кто-либо из членов проектной команды в «Акселерационно-образовательных интенсивах по формированию и преакселерации команд»:

Нет

Участвовал ли кто-либо из членов проектной команды в программах «Диагностика и формирование компетентностного профиля человека / команды»:

Нет

Перечень членов проектной команды, участвовавших в программах Leader ID и АНО «Платформа НТИ»:

Член проектной команды

Комментарий:

Сведения об участии в Акселерационно-образовательных интенсивах по формированию и преакселерации команд и мероприятиях платформы Leader-ID (по данным платформ НТИ и Leader-ID):

Член проектной команды	Участие в Акселерационно-образовательных интенсивах по формированию и преакселерации команд	Количество посещённых мероприятий платформы Leader-ID
1. Алексей (ИНН: , LeaderID:)	Нет	Нет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Календарный план проекта:

№ этапа	Название этапа календарного плана	Длительность этапа, мес	Стоимость, руб.
1	Этап 1. Создание интерфейса для конструктора запросов. Перевод категориальных наименований объектов (тегов) на русский язык. Создание интерфейса конструктора запросов.	3,00	300 000,00
2	Этап 2. Разработка алгоритма для подсчета индекса. Создание серверной части и интерфейса карты индексов. Проведение опросов социальных групп, далее на основе полученных данных обучение нейросети. Добавление новых слоев в проект. Составление документации.	9,00	700 000,00
	ИТОГО:		1 000 000